GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

SOAL BABAK PENYISIHAN

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

Nama Pembuat Soal :Mohammad Naufal Rafi

Divisi :Biologi Shigor

Pelajaran :Biologi

Mudah

1. Kita sering dinasihati untuk tidak makan sambil berbicara, karena dapat membuat makanan tersangkut di tenggorokan atau tersedak, karena ada organ seperti katup kecil di antara tenggorokan dan kerongkongan, disebut apakah itu?
    a. Organ kecil tersebut adalah epiglottis, merupakan katup kecil yang menjadi gerbang antara lambung dan paru paru,
2. Bagaimana bisa oksigen yang kita hirup berubah menjadi karbondioksida?
    a. Karena di dalam paru paru, terjadi pertukaran udara oksigen menjadi karbondioksida oleh alveolus
3. Apakah yang dimaksud dengan inspirasi dan respirasi dalam pernafasan
    a. Inspirasi adalah proses masuk nya udara, respirasi adalah proses keluarnya udara
4. apa nama penyakit yang disebabkan oleh jumlah sel darah putih yang terlalu banyak?
    a. Leukemia

Sedang

1. Apa fungsi utama ginjal?
    a. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah untuk membuang limbah dan racun, serta menjaga keseimbangan air, elektrolit, dan tekanan darah dalam tubuh.
2. Apa itu embrio dalam system reproduksi pada manusia
    a. adalah **tahap awal perkembangan suatu organisme multiseluler** (manusia, hewan, atau tumbuhan) setelah sel telur dibuahi (membentuk zigot) dan mengalami pembelahan sel, di mana **struktur dasar tubuh dan organ-organ vital mulai terbentuk**.

3. Mengapa pengidap penyakit albinisme memiliki kulit putih pucat
    a. Pengidap albinisme memiliki kulit putih pucat karena mereka kekurangan atau sama sekali tidak memiliki pigmen melanin dalam tubuh
4. Kenapa bau keringat sekitar ketiak dan alat kelamin lebih menyengat dibandingkan keringat di bagian tubuh lain?
    a. Bau keringat di ketiak dan alat kelamin lebih menyengat karena dihasilkan oleh kelenjar apokrin yang mengeluarkan keringat kaya lemak dan protein, yang kemudian dipecah oleh bakteri di kulit.

<u>Sulit</u>

1. Pada tanaman, gen untuk batang tinggi (T) bersifat dominan dan gen untuk batang pendek (t) bersifat resesif. Jika tanaman memiliki genotipe **Tt**, bagaimanakah sifat yang akan ditunjukkan oleh tanaman tersebut (fenotipe)?
    a. **Genotipe:** Tt
    b. **Fenotipe: Batang Tinggi**
    c. **Penjelasan:** Karena gen **T** (Tinggi) bersifat dominan, ia akan menutupi atau mengalahkan pengaruh gen **t** (pendek). Jadi, meskipun ada gen pendek, yang terlihat (fenotipe) adalah sifat tinggi.
    d.
2. Jelaskan mengapa luka kecil di kulit dapat sembuh dan berhenti berdarah, tetapi jika seseorang menderita penyakit Hemofilia, proses ini menjadi sangat sulit dan berbahaya. sertakan jawaban Anda dengan fungsi salah satu komponen darah
    a. Luka kecil bisa sembuh karena darah memiliki keping darah (trombosit) yang berfungsi seperti plester darurat untuk membekukan darah dan menutup luka. Orang dengan Hemofilia tidak bisa melakukan ini dengan baik karena mereka kekurangan zat pembeku darah penting yang dibutuhkan trombosit untuk bekerja, sehingga pendarahan sulit berhenti

Perubahan jawaban no. 2 (mudah):

Oksigen yang kita hirup digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi, dan sebagai hasilnya terbentuk karbondioksida, yang kemudian dibawa darah ke paru-paru untuk dikeluarkan.

Perubahan jawaban no.3 (mudah):

Inspirasi adalah proses masuknya udara ke paru-paru, respirasi adalah keseluruhan proses pernapasan

Perubahan jawaban no. 2 (Sulit):

Luka kecil bisa sembuh karena trombosit (platelet) di darah menempel pada luka dan membentuk plak sementara, sementara faktor pembekuan darah membantu membentuk bekuan darah yang kuat untuk menghentikan pendarahan.

Hemofilia adalah penyakit kelainan pembekuan darah akibat kekurangan salah satu faktor pembekuan (misalnya faktor VIII atau IX).

Akibatnya, meski trombosit ada, bekuan darah tidak terbentuk dengan baik, sehingga pendarahan sulit berhenti dan bisa berbahaya.